(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102689934 A
(43)申请公布日 2012.09.26

(21)申请号 201210064881.4

(22)申请日 2012.03.13

(30)优先权数据
2011-065628 2011.03.24 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 高森毅 安部直树 大熊那夫纪
顾一能

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C02F 1/00(2006.01)
C02F 1/28(2006.01)
C02F 1/44(2006.01)

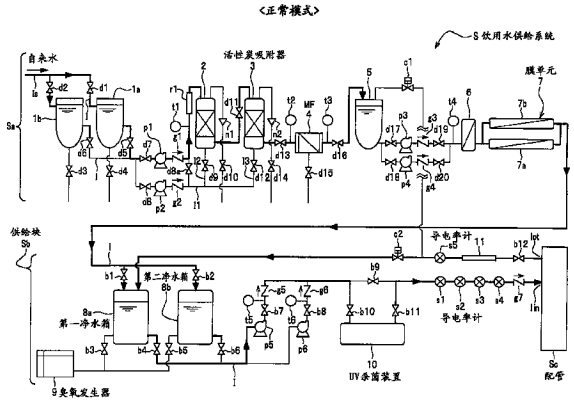
权利要求书 1 页 说明书 10 页 附图 6 页

(54)发明名称

饮用水供给系统

(57)摘要

本发明公开了一种饮用水供给系统。本发明的所要解决的技术问题是提供一种能够抑制微生物、锈等的混入，提供优质的饮用水的饮用水供给系统。有关本发明的饮用水供给系统具备将水净化的水净化构件(Sa)、相对于供给目的地的配管(Sc)，在水净化构件(Sa)的下游侧使被净化的水循环的循环管线(Sb)、检测在该循环管线(Sb)流动的水的水质的水质检测构件(s2、s5)、将水质保持为恒定的监视构件。优选地、循环管线(Sb)使水在存储水的净水箱(8a、8b)和该净水箱(8a、8b)及供给目的地的配管(Sc)之间循环。优选地、水质检测构件是导电率传感器(s2、s5)。



CN 102689934 A

1. 一种饮用水供给系统，其特征在于，具备：

将水净化的水净化构件、

相对于供给目的地的配管，在上述水净化构件的下游侧使上述被净化的水循环的循环管线、

检测在该循环管线流动的水的水质的水质检测构件、

将上述水质保持为恒定的监视构件。

2. 如权利要求 1 所述的饮用水供给系统，其特征在于，

上述循环管线使上述水在存储上述被净化的水的净水箱和该净水箱及供给目的地的配管之间循环。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的饮用水供给系统，其特征在于，上述水质检测构件是导电率传感器。

4. 如权利要求 1 至 3 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于，

在上述净水箱的上游具有过滤水的第一过滤构件，上述监视构件根据水质使在上述循环管线循环的水返回上述第一过滤构件的入口。

5. 如权利要求 4 所述的饮用水供给系统，其特征在于，上述第一过滤构件是 RO 膜、NF 膜、UF 膜的任意一种或它们的组合。

6. 如权利要求 4 或 5 所述的饮用水供给系统，其特征在于，具备：

检测上述第一过滤构件的污垢的滤清器污垢检测构件、

在检测到上述第一过滤构件的污垢的情况下，在该第一过滤构件进行倒流，而将污垢除去的滤清器污垢除去构件。

7. 如权利要求 1 至 6 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于，

具备在上述水质异常的情况下，与管理者的移动电话或终端装置联络的以及 / 或者鸣响警报或使警告灯点亮的异常联络构件。

8. 如权利要求 1 至 7 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于，

上述循环管线具备基于臭氧或者 / 以及紫外线的消毒构件。

9. 如权利要求 4 至 8 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于，

在上述第一过滤构件的上游具备基于活性炭的第二过滤构件。

10. 如权利要求 1 至 9 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于，

上述供给目的地的配管形成逆向返回的配管。

11. 如权利要求 1 至 9 中的任一项所述的饮用水供给系统，其特征在于，

上述供给目的地的配管形成多个流动阻力大致相等地分支的分支配管。

饮用水供给系统

技术领域

[0001] 本发明涉及将水作为饮用水提供的饮用水供给系统。

背景技术

[0002] 以往，在一般家庭、事务所等，使用小型的净水器，通过活性炭将氯、有机物除去，饮用自来水、井水。

[0003] 另外，商用的矿物质水使用活性炭将氯、有机物除去，调整矿物质等，出厂。

[0004] 另一方面，在新兴国家的一般家庭、事务所等，存在自来水不适合饮用的情况，从专门商户购入饮用的桶装水（20 升左右），作为饮用水。

[0005] 另外，在新兴国家的学校、宿舍等，虽然引入了管道，但不适合饮用的情况很多，同样，从专门商户购入饮用的桶装水，作为饮用水。

[0006] 作为有关本申请的在先技术文献，有下述的专利文献 1、2。

[0007] 在先技术文献

[0008] 专利文献

[0009] 专利文献 1 ：日本特开 2009-74279 号公报

[0010] 专利文献 2 ：日本特开平 6-71249 号公报

[0011] 但是，在一般家庭、事务所等使用净水器的情况下，若存在因旅行等而不使用的期间，则产生活性炭中生长微生物、细菌这样的问题。另外，净水器必须在适当的期间进行滤清器的更换，花费工夫，还存在遗忘更换时期的情况。

[0012] 这样，在净水器中存在不使用期间的管理上的问题、必须在适当的期间进行滤清器的更换这样的问题。

[0013] 另一方面，在新兴国家的一般家庭、事务所等购入桶装水饮用的情况下，存在若过了一定期间，则桶装水产生微生物、细菌等的情况。另外，存在桶装水本身在桶内被污染的情况。

[0014] 本发明是鉴于上述实际状况，以提供一种能够抑制微生物、锈等的混入，提供优质的饮用水的饮用水供给系统为目的。

发明内容

[0015] 为了实现上述目的，有关第一本发明的饮用水供给系统具备 ：将水净化的水净化构件、相对于供给目的地的配管，在上述水净化构件的下游侧使上述被净化的水循环的循环管线、检测在该循环管线流动的水的水质的水质检测构件、将上述水质保持为恒定的监视构件。

[0016] 根据第一本发明，即使供给目的地的配管存在微生物、锈等，也能够监视循环的水，将水质保持为恒定。

[0017] 有关第二本发明的饮用水供给系统是在第一本发明的饮用水供给系统中，上述循环管线使上述水在存储上述被净化的水的净水箱和该净水箱及供给目的地的配管之间循

环。

[0018] 根据第二本发明，因为在循环管线具备存储水的净水箱，所以，能够对应急的流量变动。

[0019] 有关第三本发明的饮用水供给系统是在第一或第二本发明的饮用水供给系统中，上述水质检测构件是导电率传感器。

[0020] 根据第三本发明，因为水质检测构件是导电率传感器，所以，能够廉价且精度良好地构筑系统。

[0021] 有关第四本发明的饮用水供给系统是在第一至第三中的任一项本发明的饮用水供给系统中，在上述净水箱的上游具有过滤水的第一过滤构件，上述监视构件根据水质使在上述循环管线循环的水返回上述第一过滤构件的入口。

[0022] 根据第四本发明，因为即使细菌等进入从供给目的地的配管返回的水，也能够由第一过滤构件除去，所以，能够将安全的水向供给目的地供给。

[0023] 有关第五本发明的饮用水供给系统是在第四本发明的饮用水供给系统中，上述第一过滤构件是 RO 膜、NF 膜、UF 膜的任意一种或它们的组合。

[0024] 根据第五本发明，能够将细菌从水中除去。

[0025] 有关第六本发明的饮用水供给系统是在第四或第五本发明的饮用水供给系统中，具备 ：检测上述第一过滤构件的污垢的滤清器污垢检测构件、在检测到上述第一过滤构件的污垢的情况下，在该第一过滤构件进行倒流，而将污垢除去的滤清器污垢除去构件。

[0026] 根据第六本发明，能够检测并除去第一过滤构件的污垢。

[0027] 有关第七本发明的饮用水供给系统是在第一至第六中的任一项本发明的饮用水供给系统中，具备在上述水质异常的情况下，与管理者的移动电话或终端装置联络的以及 / 或者鸣响警报或使警告灯点亮的异常联络构件。

[0028] 根据第七本发明，管理者能够立即识别安全性高的饮用水的水质的异常，进行对应。

[0029] 有关第八本发明的饮用水供给系统是在第一至第七中的任一项本发明的饮用水供给系统中，上述循环管线具备基于臭氧或者 / 以及紫外线的消毒构件。

[0030] 根据第八本发明，能够对在循环管线循环的水进行消毒。

[0031] 有关第九本发明的饮用水供给系统是在第四至第八中的任一项本发明的饮用水供给系统中，在上述第一过滤构件的上游具备基于活性炭的第二过滤构件。

[0032] 根据第九本发明，能够由第二过滤构件除去氯、有机物等。

[0033] 有关第十本发明的饮用水供给系统是在第一至第九中的任一项本发明的饮用水供给系统中，上述供给目的地的配管形成逆向返回的配管。

[0034] 根据第十本发明，能够使水在供给目的地的配管内圆滑地流动。

[0035] 有关第十一本发明的饮用水供给系统是在第一至第九中的任一项本发明的饮用水供给系统中，上述供给目的地的配管形成多个流动阻力大致相等地分支的分支配管。

[0036] 根据第十一本发明，能够使水在供给目的地的配管内圆滑地流动。

[0037] 发明效果

[0038] 根据本发明，能够实现能够抑制微生物、锈等的混入，提供优质的饮用水的饮用水供给系统。

附图说明

[0039] 图 1 是表示有关本发明的实施方式的饮用水供给系统的整体结构的结构图。

[0040] 图 2 是表示实施方式的用户的配管的结构的概念图。

[0041] 图 3 是用粗线表示实施方式的饮用水供给系统中的正常时的正常模式的自来水的流动的图。

[0042] 图 4 是用粗线表示实施方式的水的使用量多的正常模式的自来水的流动的图。

[0043] 图 5 是使实施方式的供给块的水的循环停止，用粗线表示进行水的净化的再净化模式的自来水的流动的图。

[0044] 图 6 是用粗线表示实施方式的过滤块的砂过滤装置、活性炭吸附器的清洗模式的自来水的流动的图。

具体实施方式

[0045] 下面，参照附图，说明本发明的实施方式。

[0046] 图 1 是表示有关本发明的实施方式的饮用水供给系统的整体结构的结构图。

[0047] 有关实施方式的饮用水供给系统 S 是将不适合饮用的自来水、井水等做成适合饮用的饮用水向学校、饭店等用户（供给目的地）供给的系统。

[0048] 另外，下面按照以不适合饮用的自来水在管道管 Is 通过，向饮用水供给系统 S 供给的情况，进行说明。

[0049] 饮用水供给系统 S 具备使从管道管 Is 供给的不适合饮用的自来水成为适合饮用的饮用水的过滤块 Sa、使由过滤块 Sa 制作的饮用水向用户（供给目的地）的学校、饭店等 P.O.U(point of use) 的配管 Sc 循环并供给的供给块 Sb。另外，饮用水供给系统 S 由未图示出的控制部（监视构件）控制。

[0050] 饮用水供给系统 S 的过滤块 Sa 具备对在管道管 Is 通过并供给的自来水进行存储的第一·第二原水箱 1a、1b、将较大粒的异物从自来水除去的砂过滤装置 2、设置了吸附自来水内的氯、有机物等的活性炭的活性炭吸附器 3、设置了将自来水内的细微的异物除去的 MF 膜（精密过滤膜）的 MF 过滤器 4、存储由它们处理了的处理水的处理水箱 5、用于过滤处理水的 MF 膜等预滤清器 6、设置了第一过滤滤清器 7a、第二过滤滤清器 7b 的膜单元 7。另外，由 MF 膜（精密过滤膜）使水中所含的悬浮物、胶态粒子高精度地分离。

[0051] 第一·第二过滤滤清器 7a、7b 分别由 RO 膜（反渗透膜）、NF 膜（纳米过滤膜）、UF 膜（超滤膜）的任意一种或它们的组合构成。

[0052] RO 膜（反渗透膜）是使水通过，但难以使离子、低分子物质通过的半透膜。

[0053] NF 膜（纳米过滤膜）对于元素、离子具有选择性，将低分子的杂质、微生物隔离。

[0054] UF 膜（超滤膜）根据膜的孔径和水中的除去对象物质的分子的大小，进行分子等级的筛查。

[0055] 另外，在正常模式时，根据控制部的控制，由未图示出的阀，以主要使用第一过滤滤清器 7a，最小（最低）流量在第二过滤滤清器 7b 流动的方式进行控制。另外，第一过滤滤清器 7a 和第二过滤滤清器 7b 也可以根据控制部的控制，定期或在任意期间更换其作用。

[0056] 第一·第二原水箱 1a、1b、砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3、MF 过滤器 4、处理水箱

5、预滤清器 6 以及膜单元 7 由自来水流动的配管 I 依次连接。

[0057] 第一原水箱 1a 是存储来自管道管 Is 的自来水的箱，第二原水箱 1b 是第一原水箱 1a 的缓冲用、备份用的箱。

[0058] 在第一·第二原水箱 1a、1b 和砂过滤装置 2 之间，设置有将从管道管 Is 供给并被存储在第一·第二原水箱 1a、1b 的自来水向砂过滤装置 2 输送的第一·第二原水泵 p1、p2。

[0059] 第一原水泵 p1 是在正常模式时，将第一原水箱 1a 的水向砂过滤装置 2 输送时运转的泵，第二原水泵 p2 为第一原水泵 p1 的缓冲用、或在进行砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3 的清洗时为了进行倒流（图 6 的箭头 β1、β2）等而使用。

[0060] 即、第二原水泵 p2 在清洗砂过滤装置 2 时，将自来水经配管 I1、I2 像图 6 的箭头 β1 那样向砂过滤装置 2 供给。另外，第二原水泵 p2 在清洗活性炭吸附器 3 时，将自来水经配管 I1、I3 像图 6 的箭头 β2 那样向砂过滤装置 2 供给。

[0061] 在处理水箱 5 和预滤清器 6 之间设置有第一·第二高压泵 p3、p4。第二高压泵 p4 用于第一高压泵 p3 的备份用等，在第一高压泵 p3 故障时等运转。另外，第一·第二高压泵 p3、p4 也可以对交替运转用和备份用进行切换而使用。

[0062] 下面，对过滤块 Sa 的其它符号进行说明。

[0063] 符号 d1 ～ d20 是通过开闭来使配管 I 内的流动导通或停止的阀。

[0064] 符号 g1 ～ g4 是允许配管 I 的向箭头方向的流动，但阻止向箭头相反方向流动的止回阀。

[0065] 符号 n1 是进行倒流（参见图 6 的箭头 β1）清洗砂过滤装置 2 时，观察倒流的流动的窥视窗或止回阀。

[0066] 符号 n2 是进行倒流（参见图 6 的箭头 β2）清洗活性炭吸附器 3 时，观察倒流的流动的窥视窗或止回阀。

[0067] 符号 c1 是在供给块 Sb 的水满足作为饮用水的规定的水质的情况下闭阀，阻止从供给块 Sb 向处理水箱 5 还流，另一方面，在供给块 Sb 的水不满足作为饮用水的规定的水质的情况下开阀，允许从供给块 Sb 向处理水箱 5 还流的调节阀。

[0068] 过滤块 Sa 作为配管 I 内的流动的传感器，具备计量配管 I 内的水的流动的压力的压力计 t1 ～ t4 和计量配管 I 内的水的流动的流量的流量计 r1。

[0069] 接着，说明饮用水供给系统 S 的供给块 Sb。

[0070] 供给块 Sb 与过滤块 Sa 通过配管 I 连接。

[0071] 供给块 Sb 具备存储由过滤块 Sa 制作的饮用水的第一·第二净水箱 8a、8b、向在配管 I 内流动的饮用水供给臭氧（O_3）的臭氧发生器 9、进行饮用水的杀菌的 UV(Ultra Violet) 杀菌装置 10、设置了将从用户的配管 Sc 出来并混入循环的饮用水的异物除去的 MF 膜（精密过滤膜）等的滤清器 11。

[0072] 第一净水箱 8a 是存储从过滤块 Sa 供给的饮用水的箱，第二净水箱 8b 是第一净水箱 8a 的缓冲用、备份用的箱。

[0073] 在第一·第二净水箱 8a、8b 和 UV 杀菌装置 10 之间设置有变频控制的第一·第二供水泵 p5、p6。

[0074] 变频控制的第一供水泵 p5 是将第一净水箱 8a 内的饮用水向 UV 杀菌装置 10、用户（供给目的地）的配管 Sc 输送的泵，变频控制的第二供水泵 p6 是用于第一供水泵 p5 的备

用用等的泵。

[0075] 第一供水泵 p5 因在夜间饮用水的使用量骤减，而通过变频控制，使饮用水的流量为最小（最低）流量。这样，通过总是产生流动而不使“死水”产生。据此，能够降低使用电力。

[0076] 在供给块 Sb 设置有调节阀 c2。调节阀 c2 以在向供给块 Sb 循环的饮用水不满足规定的水质的情况下闭阀，允许从供给块 Sb 向处理水箱 5 还流的方式被控制，另一方面，以在供给块 Sb 的饮用水满足规定的水质的情况下开阀，使在供给块 Sb 的循环得以持续的方式被控制。

[0077] 符号 b1 ～ b12 是通过开闭来使配管 I 的流动导通或停止的阀。

[0078] 符号 g5 ～ g7 是允许配管 I 的向箭头方向的流动，但阻止向箭头相反方向的流动的止回阀。

[0079] 供给块 Sb 具备计量配管 I 内的饮用水的流动的压力的压力计 t5、t6。

[0080] 供给块 Sb 作为传感器，具备对在向用户（供给目的地）的配管 Sc 的去路的配管 I 流动的饮用水的 PH 值进行计量的 PH 计 s1、对去路的配管 I 内的饮用水的导电率进行计量的导电率计 s2、对去路的配管 I 内的饮用水的残留氯进行测定的残留氯测定器 s3、对去路的配管 I 内的饮用水的微粒进行计量的微粒计 s4、对来自用户（供给目的地）的配管 Sc 的归路的配管 I 内的饮用水的导电率进行计量的导电率计 s5。

[0081] 供给块 Sb 的配管 I 内的饮用水被污染的情况，由于纯水导电率低，能够在控制部通过判定由归路的导电率计 s5 计量的配管 I 内的饮用水的导电率和由去路的导电率计 s2 计量的配管 I 内的饮用水的导电率的差是否达到表示污染度的允许值以上来判断。

[0082] 由臭氧发生器 9 进行的臭氧 (O_3) 的供给，在控制部判定微粒计 s4 的计量值大到表示污染度的允许值以上，饮用水内的微粒增加了的情况下、控制部判定归路的配管 I 内的饮用水的导电率和去路的配管 I 内的饮用水的导电率的差大到表示污染度的允许值以上的情况下，打开阀 b3 以及 / 或者阀 b5，从第一净水箱 8a 以及 / 或者第二净水箱 8b 之下起泡来进行。

[0083] 图 2 是表示用户的配管 Sc 的结构的概念图。

[0084] 饮用水供给系统 S 中的供给块 Sb 的去路的配管 I 在入口连接点 Iin（参见图 1）与用户的配管 Sc 连接，供给块 Sb 的饮用水流入用户的配管 Sc。另一方面，供给块 Sb 的归路的配管 I 在出口连接点 Iot（参见图 1）与用户的配管 Sc 连接，在用户的配管 Sc 通过了的饮用水向归路的配管 I 流出。

[0085] 用户的配管 Sc 遍及单数层或多层地设置，未图示出的饮用的龙头被设置在单个或多个规定部位。

[0086] 用户的配管 Sc 是从入口连接点 Iin 通过主配管 Sc0、第一配管 Sc1、主配管 Sc9 到达出口连接点 Iot 的长度和从入口连接点 Iin 通过主配管 Sc0、第二配管 Sc2、主配管 Sc9 到达出口连接点 Iot 的长度相等的逆向返回的配管。在第一配管 Sc1、第二配管 Sc2 配置供给饮用水的龙头。

[0087] 即、用户的配管 Sc 被设定成从入口连接点 Iin 通过第一配管 Sc1 到达出口连接点 Iot 的管路的流动阻力和从入口连接点 Iin 通过第二配管 Sc2 到达出口连接点 Iot 的管路的流动阻力，即、第一配管 Sc1 和第二配管 Sc2 的流动阻力相等或大致相等。

[0088] 因此，从入口连接点 Iin 流入用户的配管 Sc 的饮用水在用户的配管 Sc 的哪个管路（第一配管 Sc1、第二配管 Sc2）都同样流动，不会滞留（成为所谓的死水）。据此，在用户的配管 Sc 内流动的饮用水能够确保水质。

[0089] 这里，在图 2 中，对用户的配管 Sc 为第一・第二配管 Sc1、Sc2 两个分支管为例进行了说明，但是，用户的配管 Sc 也可以是一个管路，还可以是具有逆向返回的任意数量的分支管的管路。

[0090] 另外，若用户的配管 Sc 将从主配管 Sc0 分支的各分支配管（第一・第二配管 Sc1、Sc2）的直径适当地调节，将从入口连接点 Iin 到达出口连接点 Iot 为止的各分支配管的流动的流动阻力，即、各分支配管（第一・第二配管 Sc1、Sc2）的流动阻力调节为相等或大致相等等，能够抑制管路内的饮用水的滞留（死水的产生），则也可以不一定是逆向返回的管路。但是，因为逆向返回的管路结构简单，设置容易，所以，更加优选。

[0091] ＜饮用水供给系统 S 的动作＞

[0092] 接着，说明饮用水供给系统 S 的动作。

[0093] 首先，对饮用水供给系统 S 的正常时的工作状态的正常模式进行说明。

[0094] 图 3 是用粗线表示饮用水供给系统 S 中的正常时的正常模式的自来水的流动的图。

[0095] 正常时，过滤块 Sa 通过控制部，使阀 d1、d2、d5、d7、d11、d13、d16、d17、d19 开阀，且使第一原水泵 p1 和第一高压泵 p3 运转。另外，调整阀 c1 等其它的过滤块 Sa 的阀被闭阀。

[0096] 据此，来自管道管 Is 的自来水被存储在第一・第二原水箱 1a、1b。第二原水箱 1b 被作为缓冲用、备份用箱使用。

[0097] 第一原水箱 1a 内的水在阀 d5、d7、第一原水泵 p1、止回阀 g1 通过，流向砂过滤装置 2，在砂过滤装置 2 被砂过滤，异物被除去。在砂过滤装置 2 被过滤的水在阀 d11 通过，流向活性炭吸附器 3，在活性炭吸附器 3 氯（Cl_2）、有机物等被活性炭吸附。在活性炭吸附器 3 通过了的水在阀 d13 通过，流向 MF 过滤器 4，被过滤且将微粒除去。

[0098] 在 MF 过滤器 4 被过滤的水在阀 d16 通过，流向处理水箱 5 并被存储。

[0099] 处理水箱 5 内的水在阀 d17、第一高压泵 p3、止回阀 g3、阀 d19 通过后，在预滤清器 6 被滤清。

[0100] 在预滤清器 6 通过了的水在膜单元 7(7a、7b) 被过滤，流向供给块 Sb 的第一净水箱 8a 以及 / 或者第二净水箱 8b。

[0101] 正常时，供给块 Sb 的第二净水箱 8b 被作为缓冲用使用，第二供水泵 p6 不使用。

[0102] 而且，通过控制部，使阀 b1、b2、b4、b7、b10、b11、b12、调整阀 c2 开阀，且使第一供水泵 p5 运转。

[0103] 其它的供给块 Sb 的阀被控制部闭阀。

[0104] 从过滤块 Sa 供给的水被存储在第一净水箱 8a 以及 / 或者第二净水箱 8b。在图 3 中，表示了被存储在第一净水箱 8a 以及第二净水箱 8b 的情况。另外，正常时，第二净水箱 8b 发挥缓冲箱、备份箱的作用。

[0105] 被存储在第一净水箱 8a 的水在阀 b4、第一供水泵 p5、阀 b7、止回阀 g5、阀 b10 通过后，流向 UV 杀菌装置 10，在 UV 杀菌装置 10 被紫外线杀菌。

[0106] 在UV杀菌装置10被杀菌后的水在阀b11、止回阀g7通过，作为饮用水从入口连接点Iin流向用户的配管Sc。

[0107] 从用户的配管Sc经由出口连接点Iot流出的饮用水在阀b12通过，在被滤清器11滤清后，在调整阀c2通过，向第一净水箱8a还流。

[0108] 这样，从过滤块Sa供给的水向第一净水箱8a供给，在流到用户的配管Sc后，向第一净水箱8a还流并循环。

[0109] 接着，使用图4，对从图3的正常状态开始，水的使用量增多的例子进行说明。图4是用粗线表示水的使用量增多了的正常模式的自来水的流动的图。

[0110] 在图3的正常状态下，在由流量计r1计量的流量增加，水的使用量增多了的情况下，控制部再使用过滤块Sa的缓冲用的第二原水箱1b、供给块Sb的缓冲用的第二净水箱8b。在这种情况下，因为流量多，所以，控制部使过滤块Sa的备份用的第二原水泵p2、第二高压泵p4运转，且使供给块Sb的备份用的第二供水泵p6运转。

[0111] 此时，控制部使过滤块Sa的阀d6、d8、d8a、d18、d20开阀，且使供给块Sb的阀b6、b8开阀，成为图4所示的状态。

[0112] 另外，虽然在图4中，举例表示了使用第二原水箱1b、第二净水箱8b、第二原水泵p2、第二高压泵p4以及第二供水泵p6的情况，当然也可以与状态相应地由控制部适当地任意选择使用。

[0113] ＜饮用水的水质的维持＞

[0114] 在正常模式（包括水的使用量多的情况）时，循环的水（饮用水）在循环时在UV杀菌装置10被杀菌，且在流到用户的配管Sc后，被滤清器11滤清，恒定的水质得以维持。

[0115] 循环的水的水质由PH计s1计量PH值，由导电率计s2、s5计量导电率，且由残留氯测定器s3计量残留氯。另外，由微粒计s4计量循环的水中所含的微粒。

[0116] 控制部在识别到由残留氯测定器s3测定的残留氯超过了设定的允许值时，进行活性炭吸附器3的后述的清洗，强化活性炭的吸附功能。另外，在这些情况下，也可以以到残留氯的值达到允许值为止，将存储在第一·第二净水箱8a、8b内的水废弃，从而使残留氯的值在允许值内的水循环的方式构成。

[0117] 在由微粒计s4计量的微粒脱离了允许值的情况下或者/以及在由导电率计s2、s5计量的导电率的差脱离了允许值的情况下，控制部使臭氧发生器9运转，且使阀b3、b5开阀，向第一·第二净水箱8a、8b内的水供给臭氧(O_3)，通过臭氧，将微生物除去或进行有机物的分解等。

[0118] 另外，也可以在残留氯测定器s3、由微粒计s4计量的微粒、由导电率计s2、s5计量的导电率的差分别脱离了允许值的情况下，通过控制部的异常联络构件，与饮用水供给系统S的管理者的移动电话联络或向管理者的终端装置发送电子邮件或通过警报器使警报鸣响或使警告灯点亮，告知其这种情况。

[0119] ＜由循环水的还流进行的净化＞

[0120] 在即使供给臭氧(O_3)，由微粒计s4计量的微粒差也脱离允许值的情况下，或者/以及由导电率计s2、s5计量的导电率的差也脱离允许值的情况下，控制部通过异常联络构件，与饮用水供给系统S的管理者的移动电话联络或向管理者的终端装置发送电子邮件或通过警报器使警报鸣响或使警告灯点亮等，将这种情况通知管理者。

[0121] 同时，控制部如图 5 所示，使调整阀 c2 闭阀，停止供给块 Sb 的水的循环，且使调整阀 c1 开阀，使在供给块 Sb 循环的水从调整阀 c1 向过滤块 Sa 的处理水箱 5 还流。另外，图 5 是使供给块 Sb 的水的循环停止，用粗线表示进行水的净化的再净化模式的自来水的流动的图。

[0122] 向处理水箱 5 还流的水在预滤清器 6 被滤清，且在膜单元 7 过滤，向第一·第二净水箱 8a、8b 供给。此时，停止第一原水泵 p1，且使阀 d16 闭阀，停止自来水从第一原水箱 1a 向处理水箱 5 的供给。

[0123] 另外，也可以使阀 d16 闭阀，持续自来水从第一原水箱 1a 向处理水箱 5 的供给。但是，因为在供给块 Sb 循环的水的净化还是停止了自来水从第一原水箱 1a 向处理水箱 5 的供给的情况下进展得快，所以，更优选是停止自来水从第一原水箱 1a 向处理水箱 5 的供给。

[0124] 而且，在由微粒计 s4 计量的微粒进入允许值内，且由导电率计 s2、s5 计量的导电率的差进入到允许值内的情况下，使调整阀 c1 闭阀，且使调整阀 c2、阀 d16 开阀，使第一原水泵 p1 成为运转状态，向图 3 的正常模式复原。

[0125] ＜净化装置堵塞的检查以及清洗＞

[0126] 接着，对作为过滤块 Sa 的净化装置的砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3、MF 过滤器 4、预滤清器 6、膜单元 7 的污垢的除去以及作为供给块 Sb 的净化装置的滤清器 11 的污垢的除去进行说明。

[0127] 就砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3 的污垢而言，在图 3 所示的正常模式中，在由压力计 t1 计量的压力值和由压力计 t2 计量的压力值的差达到允许值以上的情况下，控制部判定砂过滤装置 2 以及 / 或者活性炭吸附器 3 被弄脏，引起堵塞。

[0128] 另外，也可以通过由砂过滤装置 2 的上游的流量计 r1 计量的水的流量和由活性炭吸附器 3 的下游的流量计（未图示出）计量的水的流量的差是否达到允许值以上来判定是否砂过滤装置 2 以及 / 或者活性炭吸附器 3 被弄脏，引起了堵塞。

[0129] 图 6 是用粗线表示过滤块 Sa 的砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3 的清洗模式的自来水的流动的图。

[0130] 在这种情况下，控制部使阀 d7、d8a 闭阀，且使第一原水泵 p1、第一高压泵 p3、第一供水泵 p5 停止，中止正常模式。同时，控制部使阀 d5、d8、d9、d10、d12、d14 成为开阀状态，且使第二原水泵 p2 运转，向净化模式转移。

[0131] 据此，第一原水箱 1a 的水在阀 d5、d8、第二原水泵 p2、止回阀 g2 通过后，流向配管 I1、I2，从阀 d9 向砂过滤装置 2，以与图 3 的正常模式相反的朝向（图 6 的箭头 β1）倒流。通过倒流，砂过滤装置 2 的污垢被除去，砂过滤装置 2 的污垢在配管 I2、阀 d10 通过被排出。

[0132] 同时，第一原水箱 1a 的水在阀 d5、d8、第二原水泵 p2、止回阀 g2 通过后，流向配管 I1、I3，从阀 d12 向活性炭吸附器 3，以与图 3 的正常模式相反的朝向（图 6 的箭头 β2）倒流。通过倒流，活性炭吸附器 3 的污垢被除去，活性炭吸附器 3 的污垢在配管 I3、阀 d14 通过被排出。

[0133] 另外，在前面的说明中，举例表示了将砂过滤装置 2 的污垢和活性炭吸附器 3 的污垢一起检测，同时对砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3 进行反洗，进行清洗的情况，但是，也可以以针对砂过滤装置 2、活性炭吸附器 3，通过上游和下游的压力、流量等个别地检查污垢，个别地进行清洗的方式构成。

[0134] 同样，就 MF 过滤器 4 而言，在其上游的压力计 t2 和下游的压力计 t3 到达允许值以上的情况下，或由未图示出的设置在上游和下游的流量计计量的流量值的差达到允许值以上的情况下，控制部看做 MF 过滤器 4 引起堵塞，通过中止图 3 的正常模式，进行以与正常模式相反的朝向的逆流，能够对 MF 过滤器 4 进行清洗。

[0135] 同样，就过滤块 Sa 的预滤清器 6、膜单元 7 的第一・第二过滤滤清器 7a、7b 以及供给块 Sb 的滤清器 11 而言，也是在分别设置在上游和下游的未图示出的压力计或者 / 以及流量计（滤清器污垢检测构件）的压力值或者 / 以及流量值的差达到允许值以上的情况下，看做引起了堵塞，使用未图示出的泵（滤清器污垢除去构件），进行以与图 3 的正常模式相反的朝向的逆流，据此，进行清洗。

[0136] 另外，在即使清洗了上述的各堵塞，也没有恢复的情况下，控制部通过异常联络构件，与饮用水供给系统 S 的管理者的移动电话联络或向管理者的终端装置发送电子邮件或通过警报器使警报鸣响或使警告灯点亮等，将这种情况通知管理者。

[0137] 另外，过滤块 Sa 的预滤清器 6、膜单元 7 的第一・第二过滤滤清器 7a、7b 以及供给块 Sb 的滤清器 11 可以个别地检查堵塞，个别地进行清洗，也可以将它们恰当组合检查堵塞，进行清洗。

[0138] 根据实施方式的饮用水供给系统 S，即使学校、饭店等用户（供给目的地）的管道供给管（用户的配管 Sc）存在微生物、锈，也能够监视循环的水，将水质保持为恒定。另外，通过作为水质检测构件，使用导电率传感器（导电率计 s2、s5），能够廉价且精度良好地构筑系统。

[0139] 另外，因为膜单元 7 的第一・第二过滤滤清器 7a、7b 分别由 RO 膜、NF 膜、UF 膜的任意一种或它们的组合构成，所以，能够将细菌从水中除去。

[0140] 再有，因为在膜单元 7 之前具备基于活性炭的过滤构件，所以，能够将氯、有机物等除去。

[0141] 另外，因为即使细菌等进入从学校、饭店等用户（供给目的地）返回的循环的水中，也能够由臭氧发生器 9、UV 杀菌装置 10、滤清器 11 除去或消毒，所以，能够将安全的水向用户供给。

[0142] 再有，因为在水质恶化了的情况下，能够停止循环，由预滤清器 6、膜单元 7 再次将混入物除去，所以，能够不借助人工向用户供给安全的水。另外，因为在水质恶化了的情况下，能够通过移动电话、电子邮件、警报、警告灯等通知管理者，所以，管理者能够立即识别安全性高的饮用水的水质的异常，进行对应。

[0143] 另外，因为饮用水供给系统 S 与逆向返回等用户的配管 Sc 连接，所以，循环水不会滞留地圆滑流动，微生物的产生、锈向配管 Sc 的混入得到抑制。

[0144] 因此，能够实现抑制微生物、锈等的混入，能够提供优质的饮用水的饮用水供给系统。

[0145] 另外，在上述实施方式中，举例表示了分别设置了两个第一・第二原水箱 1a、1b 和第一・第二净水箱 8a、8b 的情况，但也可以设置三个以上。另外，原水箱、净水箱也可以分别为一个。

[0146] 另外，在上述实施方式中，举例表示了设置第一・第二净水箱 8a、8b 的情况，但也可以不设置净水箱而构成。

[0147] 另外，上述实施方式中所说明的管理者的终端装置只要是能够进行电子联络的装置，则可以是移动信息终端，并不特别限定。

[0148] 另外，在上述实施方式中，举例表示了自来水，但也可以是井水、温泉等热水，还能够应用自来水以外的水。另外，权利要求书中所述的水是包括热水在内的水。

[0149] 符号说明

[0150] 2：砂过滤装置（水净化构件）；3：活性炭吸附器（第二过滤构件、水净化构件）；4：MF 过滤器（水净化构件）；6：预滤清器（水净化构件）；7：膜单元（第一过滤构件、水净化构件）；8a：第一净水箱（净水箱）；8b：第二净水箱（净水箱）；9：臭氧发生器（消毒构件）；10：UV 杀菌装置（消毒构件）；S：饮用水供给系统；s2、s5：导电率计（水质检测构件、导电率传感器）；Sa：过滤块（水净化构件）；Sb：供给块（循环管线）；Sc：配管（供给目的地的配管）。

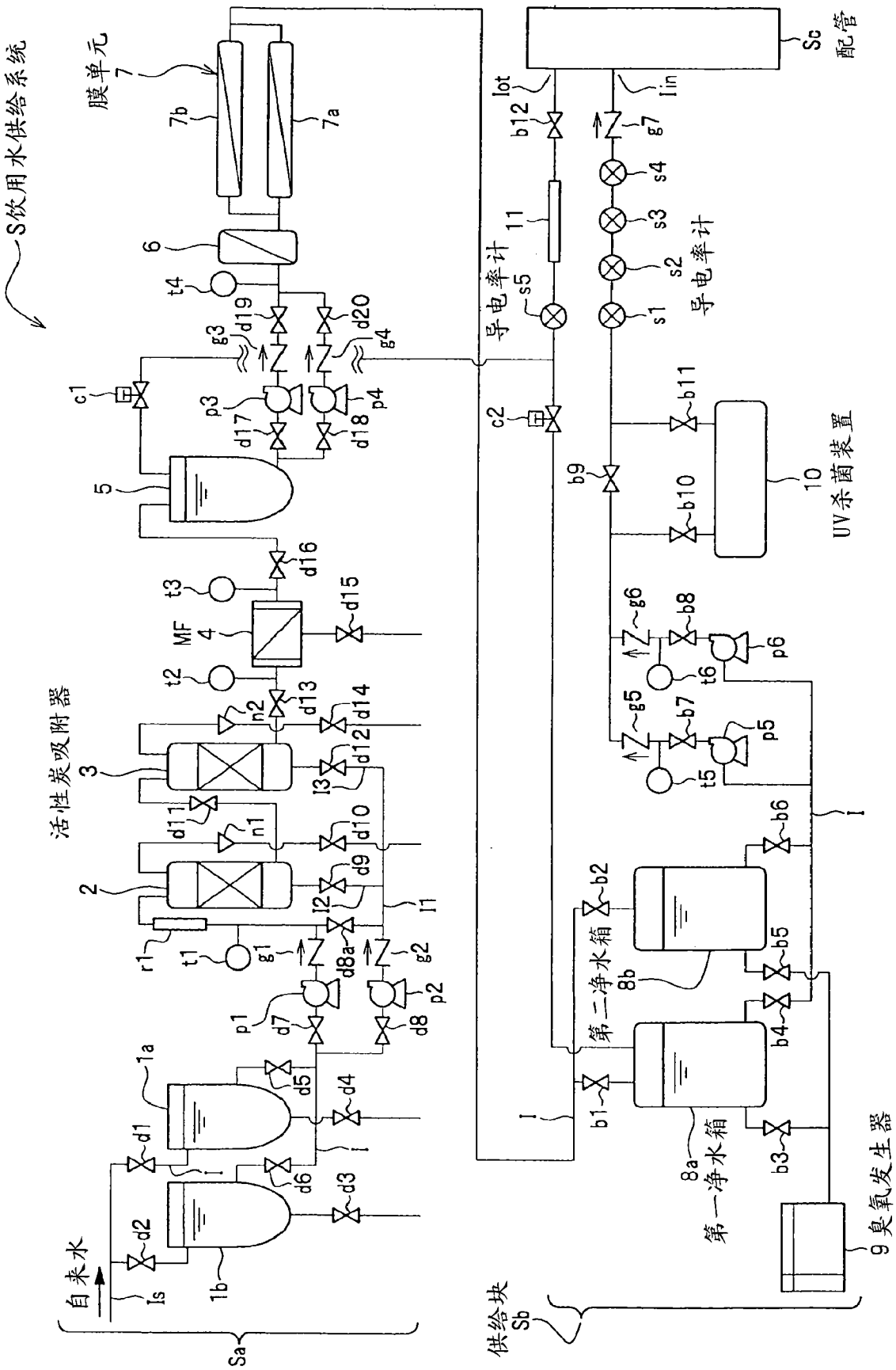

S饮用水供给系统
膜单元
7
7b
7a
6
t4
g3
d19
d20
g4
c1
p3
d17
d18
p4
5
d16
t3
MF
4
d15
t2
n2
d13
d14
活性炭吸附器
3
d12
l3
d11
n1
d10
2
d9
l2
l1
r1
t1
g1
d8a
g2
p1
d7
d8
p2
1a
d5
d4
d1
d6
d3
d2
自来水
ls
1b
Sa
导电率计
11
s5
lot
b12
g7
lin
Sc
配管
s4
s3
s2
s1
导电率计
c2
b11
b9
b10
10
UV杀菌装置
g6
b8
t6
p6
g5
b7
t5
p5
b6
b2
第二净水箱
8b
b5
b4
b1
8a
第一净水箱
b3
9 臭氧发生器
供给块
Sb

图 1

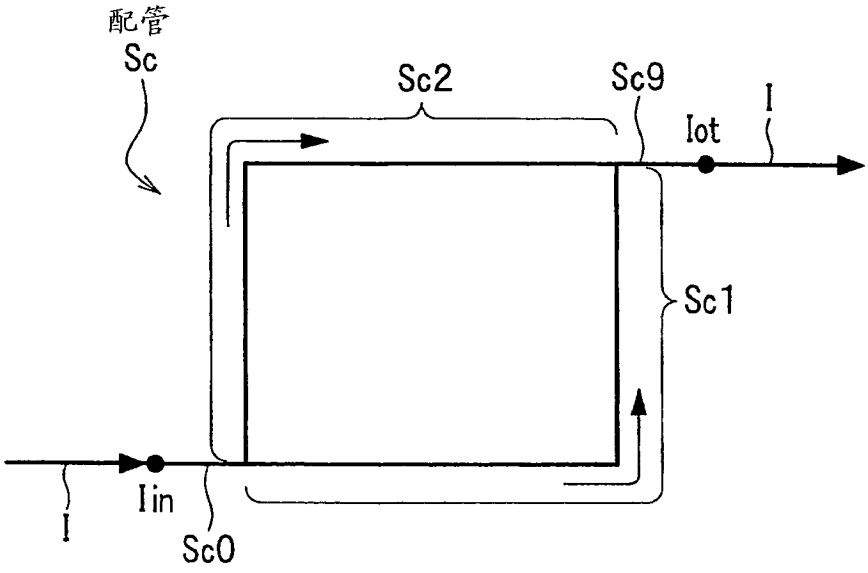


图 2

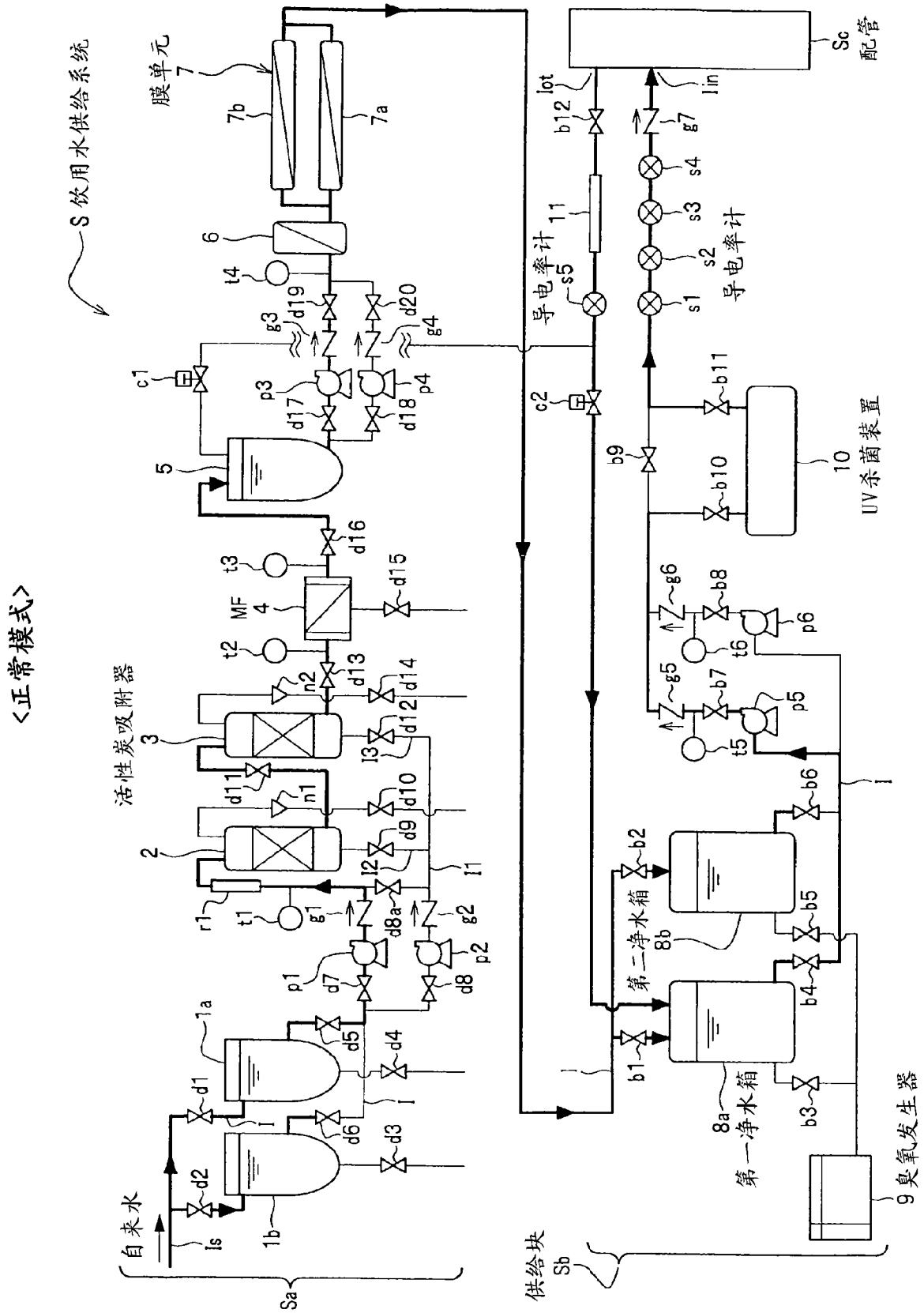

<正常模式>
S 饮用水供给系统
膜单元
7
7b
7a
6
t4
g3
d19
d20
g4
c1
p3
p4
d17
d18
5
d16
t3
MF
4
d15
t2
n2
d13
d14
活性炭吸附器
3
d12
l3
d11
n1
d10
2
d9
l2
l1
r1
t1
g1
d8a
g2
p2
p1
d7
d8
1a
d5
d4
d1
d6
d3
d2
1b
自来水
ls
Sa
供给块
Sb
导电率计
11
s5
c2
lot
b12
Sc
配管
lin
g7
s4
s3
s2
s1
导电率计
b11
b9
b10
10
UV杀菌装置
g6
b8
t6
p6
g5
b7
t5
p5
b6
b2
第二净水箱
8b
b5
b4
b1
8a
第一净水箱
b3
9 臭氧发生器

图 3

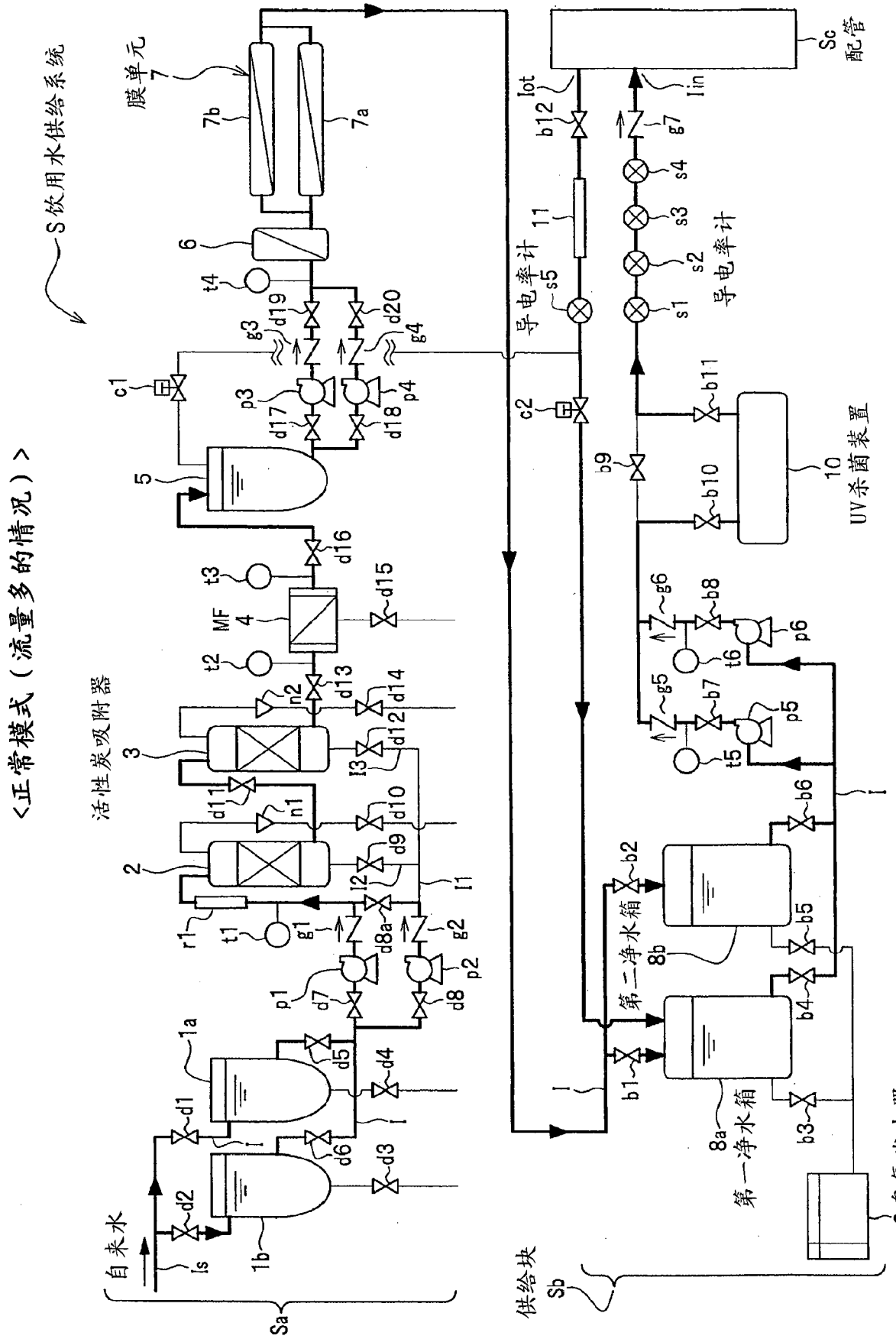

<正常模式（流量多的情况）>
S饮用水供给系统
膜单元 7
7b
7a
6
t4
g3
d19
d20
g4
c1
p3
p4
d17
d18
5
d16
t3
d15
MF 4
t2
n2
d13
d14
活性炭吸附器 3
d12
I3
d11
n1
d10
2
d9
I2
I1
r1
t1
g1
d8a
g2
p1
p2
d7
d8
1a
d5
d4
d1
d6
d3
d2
1b
自来水
Is
Sa
导电率计 11
s5
b12
lot
Sc
配管
lin
g7
s4
s3
s2
s1
导电率计
b11
c2
b9
b10
10
UV杀菌装置
g6
b8
p6
t6
g5
b7
p5
t5
b6
b2
第二净水箱
8b
b5
b1
b4
8a
第一净水箱
b3
9 臭氧发生器
供给块
Sb

图 4

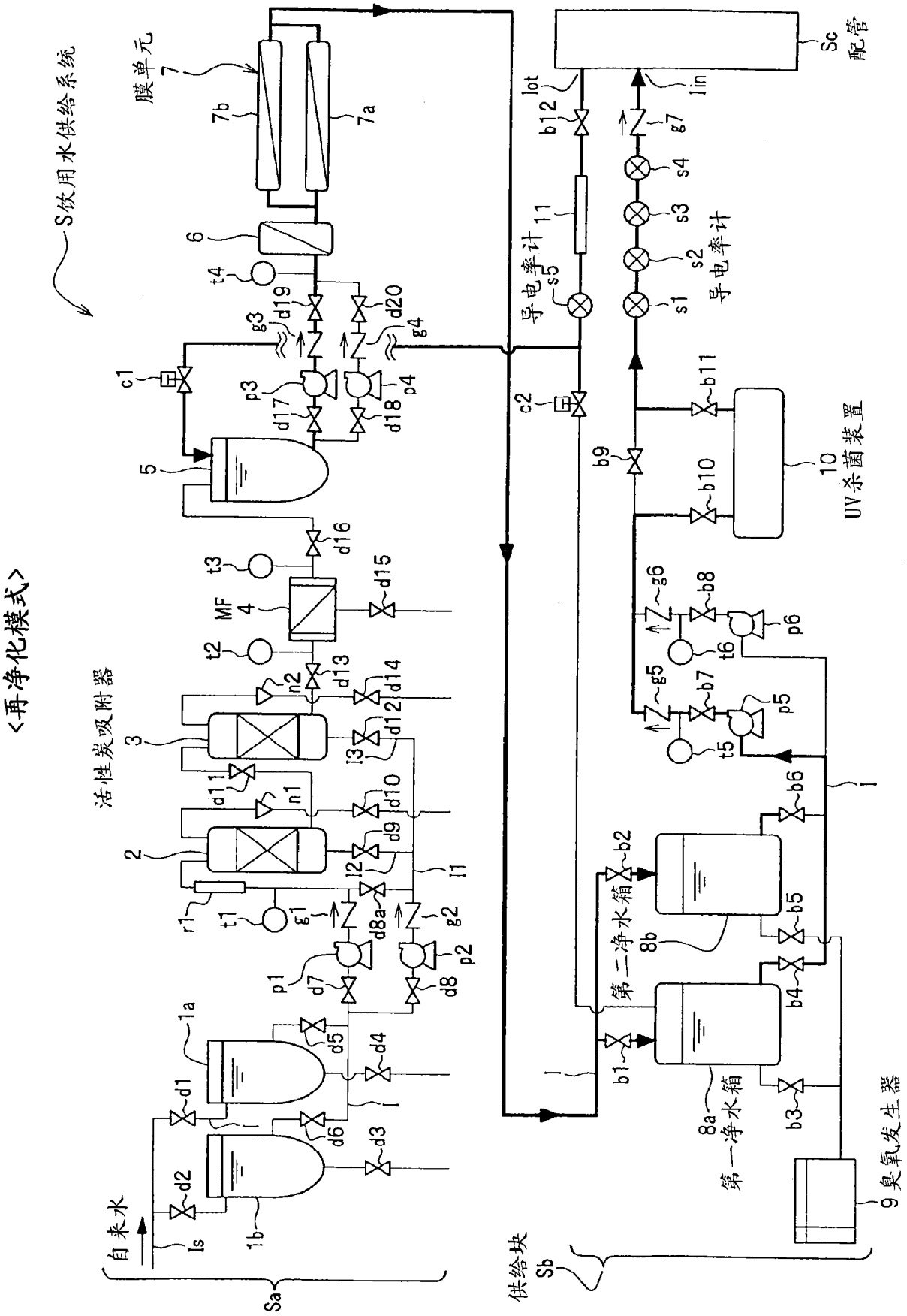

<再净化模式>
S饮用水供给系统
膜单元
7
7b
7a
6
t4
d19
d20
g3
g4
c1
p3
p4
d17
d18
5
d16
t3
MF
4
d15
t2
d13
d14
n2
活性炭吸附器
3
d12
d11
n1
d10
2
d9
l2
l3
l1
r1
t1
g1
d8a
g2
p1
p2
d7
d8
1a
d5
d4
d1
d6
d3
d2
1b
自来水
ls
Sa
供给块
Sb
导电率计
s5
11
lot
b12
Sc
配管
lin
g7
s4
s3
s2
s1
导电率计
b11
c2
b9
b10
10
UV杀菌装置
g6
b8
p6
t6
g5
b7
t5
p5
b6
l
第二净水箱
8b
b2
b5
b4
b1
8a
第一净水箱
b3
9臭氧发生器

图 5

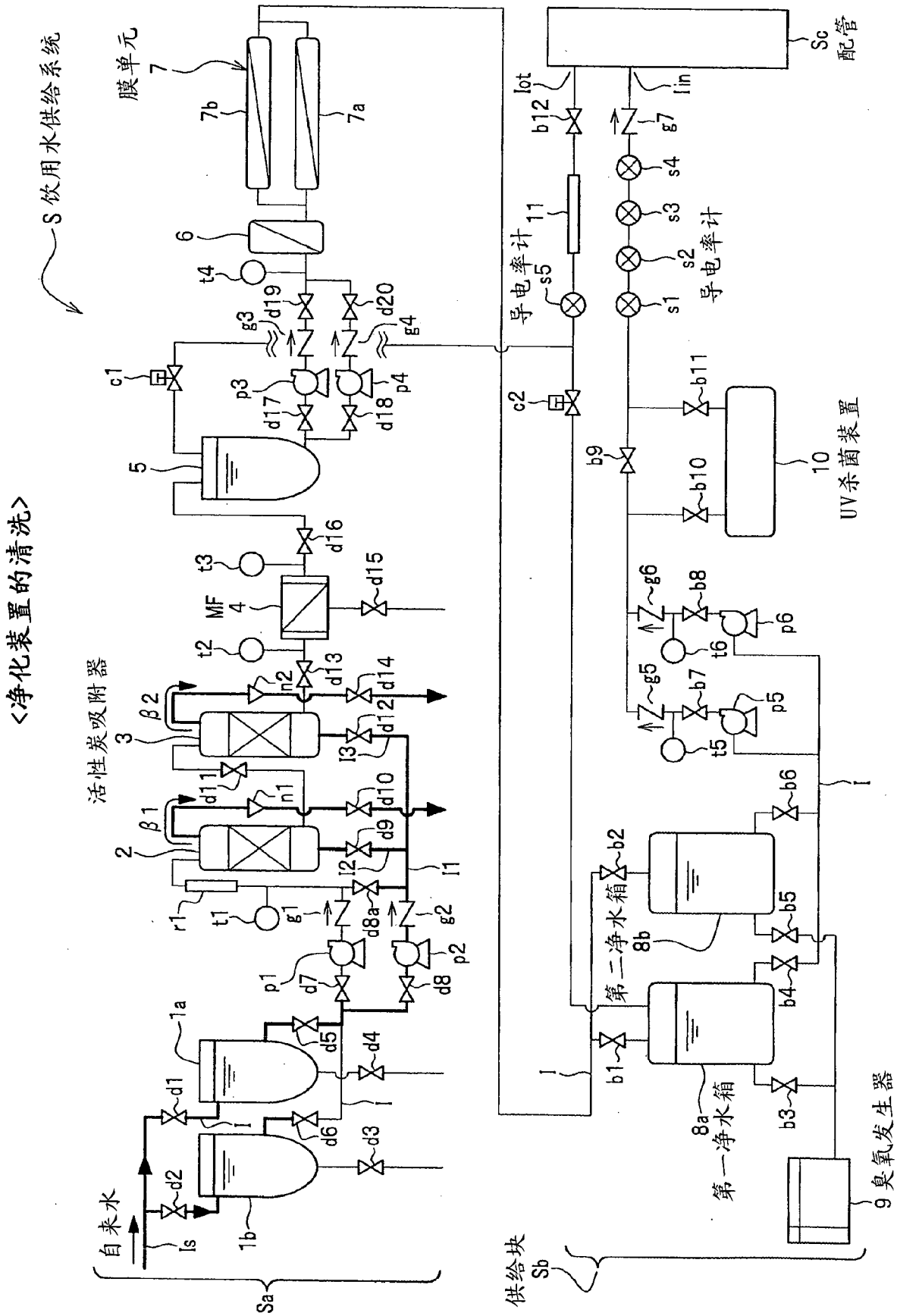

S 饮用水供给系统
<净化装置的清洗>
膜单元
7
7b
7a
6
t4
g3
d19
d20
g4
c1
p3
d17
d18
p4
5
t3
d16
MF
4
d15
t2
d13
d14
活性炭吸附器
3
β2
n2
d12
l3
d11
β1
n1
d10
2
d9
l2
l1
r1
t1
g1
d8a
g2
p1
d7
d8
p2
1a
d5
d4
d6
d3
1b
d1
d2
自来水
ls
Sa
导电率计
11
s5
c2
lot
b12
g7
lin
Sc
配管
s4
s3
s2
s1
导电率计
b11
b9
b10
10
UV杀菌装置
g6
b8
t6
p6
g5
b7
t5
p5
b6
b2
第二净水箱
8b
b5
b4
b1
b3
8a
第一净水箱
9 臭氧发生器
供给块
Sb

图 6